12/09/2025

# ME DE REDES DE COMPUTADORES (SLIDE)

Aluno: Francisco Lavres Correia da Fonseca

# 1ª) O QUE SÃO REDES DE COMPUTADORES?

São conjuntos de dispositivos (computadores, servidores, roteadores, switches etc.) interligados para compartilhar dados, recursos e serviços por meio de protocolos de comunicação.

# 2ª) COMO É REALIZADA A COMUNICAÇÃO DE DADOS?

A comunicação ocorre por meio de protocolos de rede, que definem regras de envio e recebimento de dados. As informações são divididas em pacotes, transmitidas pelo meio físico (cabos, ondas de rádio etc.) e reconstituídas no destino.

# 3ª) O QUE SÃO TOPOLOGIAS DE REDE E PARA QUE SERVEM?

São formas de organizar a estrutura da rede (como os dispositivos estão conectados). Servem para definir fluxo de comunicação, desempenho e confiabilidade. Exemplos: barramento, estrela, anel, malha e híbrida.

# 4ª) QUAIS OS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DE REDE?

- Roteador: conecta redes diferentes.
- Switch: conecta dispositivos dentro da mesma rede.
- Hub: distribui dados, mas sem inteligência.
- Access Point (AP): fornece acesso sem fio.
- Modem: converte sinais da operadora para a rede.
- Firewall: protege contra acessos indevidos.

# 5ª) COMO FUNCIONA O MODELO OSI?

É um modelo de referência que divide a comunicação em 7 camadas (Física, Enlace, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação e Aplicação), cada uma com funções específicas, facilitando o entendimento e a padronização.

# 6ª) PARA QUE SERVEM SUAS CAMADAS (ACESSO AO MEIO, REDE, TRANSPORTE, APLICAÇÃO ETC.)?

- Acesso ao Meio / Enlace: controla acesso ao canal físico, detecta erros.
- Rede: roteamento e endereçamento (IP).
- Transporte: garante entrega correta (TCP/UDP).
- Aplicação: fornece serviços ao usuário (web, e-mail, FTP).
- Ethernet: tecnologia usada na camada de enlace para redes locais.

# 7ª) COMO FUNCIONA A INTERNET E SUA ESTRUTURA?

É uma rede de redes interligadas globalmente. Funciona com base no protocolo TCP/IP, em que os dados são roteados por servidores até chegar ao destino, utilizando provedores de acesso, backbones e data centers.

# 8ª) QUAIS OS PRINCIPAIS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E APLICAÇÕES?

- Infraestrutura: DNS, DHCP, servidores proxy, serviços de nuvem, VPN.
- Aplicações: e-mail, web, redes sociais, streaming, VoIP, aplicativos de mensagens.

# 9ª) COMO TER SEGURANÇA EM REDES COM E SEM FIO?

- Usar firewall, antivírus e criptografia.
- Criar políticas de acesso e senhas fortes.
- Ativar WPA3/WPA2 em redes Wi-Fi.
- Usar VPN em conexões públicas.
- Atualizar sistemas e dispositivos.

# 10ª) QUAIS AS TENDÊNCIAS ATUAIS EM REDES?

- 5G: maior velocidade e baixa latência.
- IoT (Internet das Coisas): dispositivos conectados.
- Redes em nuvem: infraestrutura virtualizada.
- SDN (Software Defined Networks): redes gerenciadas por software.
- Segurança avançada: Zero Trust, criptografia forte.
- Wi-Fi 6/6E: mais eficiência e velocidade.

# OBRIGADO!

Aluno: Francisco Lavres Correia da Fonseca
Redes de Computadores
Universidade Tiradentes